

513 백업복원 (5.1.x) — 전체 합본 [2026-09-04 생성]

공식문서/513/백업/ 아래 파일을 번호순으로 합친 것. 개별 파일이 정본이며, 이 합본은 통독·검색용. ★버전 원칙: 백업 도구·문서 = 백업 대상 CPD 버전(5.1.x 정본)

=====

【파일】 0-수집목차.md

=====

현대(모비스) 공식문서 수집 목차 [2026-09-01 시작]

삼성 삼성/공식문서/ 방식 그대로 — IBM 원문 붙여넣기 → 원문+번역+우리판정으로 저장. ★버전 원칙: 백업 도구·문서 = 백업 대상 CPD 버전 (보정목록 C4). 모비스 백업은 5.1.3 시점 → 5.1.x 판이 정본, 5.3.x 판은 대조·C1(중간 백업) 용.

1. 백업복원 (오프라인·OADP — 런북 p.47~48 링크의 실체)

✓ ◎ Backing up and restoring 허브 (5.1.x) – 1-개요-허브-51x.md [9/1]
 ★수확: NFS=온라인 불가·오프라인(Kopia/Restic)만 [확정] / 폐기예고에서 NFS 생존 / 다운 타임 필연(C5 근거) / volume utility 는 조연

✓ ㉠-a/b/c Offline backup and restore to the same cluster (5.1.x) – 4-오프라인-같은클러스터-51x.md [9/1] ★정본
 ★수확: NFS no_root_squash 필수(실측 추가) / 테넌트 오프라인 백업·복원 실제 명령(--mode offline--image-prefix=<사설>/ubi9 --vol-mnt-pod-mem-limit) / C4-a(복원 부재) 해소 / Db2 라벨(db2u/cpdbr=db2u)+Q Rep 중지 / WML 복원 검증 / cpdops 5.1.3 링크

✓ ㉠-e (참고) Online same cluster (5.1.x) – 6-온라인-같은클러스터-51x.md [9/1] – 청소·복원 패턴 공유, 스케줄러 5.1.x 명령

✓ ㉠-f (참고·불사용) Volume backup utility 4장 (5.1.x) – 7-볼륨백업유틸-51x.md [9/1] – 런북 cpdbr-pvc 조각의 출처 확인(정정)

✓ ㉠-d Installing and configuring the OADP utility (5.1.x) – 3-OADP유틸-설치구성-51x.md [9/1]
 ★수확: cpd-cli 14.1.3 확정(B5 근거) / OADP 짝 4.14~4.18→1.4 확정 / ose-cli·ubi-minimal 필수 승격 / cpdbr 3종=cpd_platform 자동 포함(C2 근거) / △cpdbr-tenant 설치 절이 런북에 없음(C6 신설) / DPA: resourceTimeout 60m + Restic만이면 csi 제거 권고(C7 신설) / NFS 는 VolumeSnapshotClass 스킵 / jq 필수

✓ ㉠-g (참고·DR) Offline b/r to a different cluster (5.1.x) – 5-오프라인-다른클러스터-51x.md [9/2]
 ★수확: 공식 권장 DPA 전문(resourceTimeout 60m 실재 – C7 원문 근거) / 공식 변수명 NODE_AGENT_POD_CPU_LIMIT(런북과 다름) / §1 준비 1.1~1.18 전문(1.2 버전 점검 명령·1.4 MongoDB CM·1.10 Db2 전문) / cpd-pre-restore-cleanup.sh=cpdops/5.1.3 / 타깃 준비: cpdbr-tenant --rbac-only·오퍼레이터 NS 수동 생성 금지 / backup-location

Available 확인 명령

- ② 같은 문서 5.3.x 판 (①과 대조 + Stage2 전 5.3.1 중간 백업용 - C1)
- ✓ ②-b Services that support backup and restore (5.1.x) - 2-지원서비스표-51x.md
- [9/1] ★모비스 전 서비스 오프라인 ✓ 확정
- ✓ ②-c Installing backup and restore software 허브 (5.1.x) - 개요-허브 파일 부록 [9/1]
- ★OADP 만 자격, volume utility 는 cpd-cli 내장
- ③ Uninstalling the scheduling service (5.1.x - 복원 선행. 삼성 수집분은 5.4.x 판이라 대조 필요)

찾아가는 길: ibm.com/docs → IBM Software Hub → **Change version** 으로 **5.1.x** 선택 → Administering → Backing up and restoring → **Offline backup and restore (OADP utility)** → offline backup and restore to the same cluster (△5.1.x 에서 문서 명칭·위치가 5.4.x 와 다를 수 있음 — Cloud Pak for Data 5.1 명칭일 수도)

2. 업그레이드 필수 3건 (로드맵 §4 — 5.3.x 판)

- ④ Migrating to Red Hat OpenShift certificate manager (5.3.x) - cert-manager 교체 원문 (런북 p.6~12 요약의 정본)
- ✓ ⑤ Completing the catalog-api service migration (5.3.x) - 531/업그레이드/6-인스턴스 업그레이드/5-catalog-api-완료처리.md [9/3 전문]
 - ★수확: STEP 12(No.115 생략불가) 실체 - 자동/반자동 분기·6단계(방법확인·잡·완료patch·통계·★PG백업·★consolidation)
 - CouchDB 삭제는 수주 뒤·스크립트 5종(반출 후보)·python3+requests·jq 실측 추가·5~6은 24h 창 밖 가능성
- ⑤-b Setting up IBM Software Hub after upgrade - upgrading the cpdbr-tenant service (5.3.x)
 - 런북 p.68 의 출처 추정 [잠정]. OADP_OPERATOR_NS 조건부 문장(보정 B10) 원문 대조용
- ⑥ Migrating notebooks and jobs that use outdated environments (WS 런타임 - 5.3.x·5.4.x)

3. 조건부 (설치·상황 확인 후)

- ⑦ Reauthorizing NamespaceScope operator (minimum RBAC) / instance administrator (5.3.x·5.4.x)
- ⑧ Upgrading the license before you deploy Db2 / db2ckupgrade troubleshooting
- ⑨ Applying your entitlements (5.4.x)
- ⑩ OADP↔OCP 호환표 (Red Hat) - 1.4 의 4.19 지원 경계 확인 (C3)

저장 규칙

- 파일명: <번호>-<주제>-<판>.md (예: 4-오프라인-같은클러스터-51x.md)
- 머리: 경로·문서 갱신일·수집일 / 말미: 우리 판정([확정/문서/잠정/미확인] 라벨)
- 수집되면 이 목차의 □ → ✓ 로 갱신

=====

【파일】 1-개요-허브-51x.md

하위 문서: Services that support backup and restore / Installing backup and restore software (OADP·Fusion·Trident·Portworx·volume utility) / Online backup and restore / **Offline backup and restore (OADP utility)** ★수집 대상 / Offline backup and restore (volume backup utility) / Uninstalling

부록 — Installing backup and restore software (허브, 2026-06-26) [9/1 수집]

You can back up and restore IBM Software Hub deployments with the following software: IBM Software Hub OADP utility / IBM Fusion / NetApp Astra Control Center / Portworx

하위: OADP utility 설치·구성 ★ / Fusion 용 / NetApp Trident protect 용 / Portworx 비동기 DR 용 / **volume backup and restore utility — "cpd-cli 설치 시 함께 설치됨"** (별도 설치 없음)

판정: 모비스(NFS)는 자격 되는 게 **OADP 하나뿐** — Fusion/Trident/Portworx 는 전용 스토리지 전제 [확정]. volume utility(du-pv 줄자)는 cpd-cli 에 내장 — 반출물 추가 없음, cpdbr-agent 컴포넌트만 옵션.

관련

- 수집목차 0-수집목차.md ①-a/b/c (오프라인 OADP same cluster 절차 — 다음 수집 대상)
- 런북 대응: 런북-마크다운/p36-69-전문.md \$Setup Velero&MinIO~backup / 보정목록 C4·C5

=====

【파일】 2-지원서비스표-51x.md

=====

원문 — Services that support backup and restore (5.1.x) [2026-09-01 수집]

경로: IBM Software Hub **5.1.x** → Administering → Backing up and restoring → Services that support backup and restore 문서 갱신일: 2026-06-26 (© 2024)

★우리 판정 — 모비스 설치 컴포넌트 전수 대조 (오프라인 백업 열 기준):

scheduling service	오프라인 ✓
Watson Studio (ws)	오프라인 ✓
WS Runtimes	오프라인 ✓
WML	오프라인 ✓
OpenScale	오프라인 ✓
Db2 (db2oltp)	오프라인 ✓ – 단서: Q Replication 켜져 있으면 어차피 "오프라인 만" 지원(우리 경로 그대로).
	Db2 자체 명령으로 인스턴스별 별도 백업도 가능(Backing up and restoring Db2) – 보조 수단 후보
Pipelines(ws_pipelines)	오프라인 ✓
IBM License Service	백업 대상 아님 – "다른 클러스터 복원 시 대상 클러스터에 미리

설치" 조건만. 같은 클러스터 복원엔 무관
IBM Certificate manager " (동일 조건)

결론: 모비스 스택 전부 오프라인 백업/복원 지원 — 시나리오 성립 [확정]. 실측 속제 재확인: Db2 Q Replication 사용 여부 (로드맵 §2 — 켜져 있어도 경로 불변, 기록용)

원문 요지

컴포넌트·서비스별 지원 백업 유형 표. ✓=지원 / N/A=해당 없음(영속 스토리지 없음 등) / 빈칸=미지원. 열: ①온라인 (CSI 스냅샷) ②오프라인(CSI 또는 Restic) ③오프라인 볼륨 스냅샷·백업(Portworx 스냅샷 또는 PV 백업) ④비고

폐기 예고(허브와 동일): 오프라인은 향후 축소, 단 **NFS 의 Kopia/Restic same/different cluster 는 계속 지원 ★**모비스 해당.

표 전문 (서비스 / 온라인 / 오프라인 / 볼륨 / 비고)

IBM Certificate manager	-	-	-	다른 클러스터 복원 시 대상 클러스터에 설치 필요
IBM License Service	-	-	-	다른 클러스터 복원 시 대상 클러스터에 설치 필요
scheduling service	✓	✓	✓	
AI Factsheets	✓	✓	-	
Analytics Engine (Spark)	✓	✓	✓	
Cognos Analytics	✓	✓	✓	
Cognos Dashboards	✓	✓	✓	
DataStage	✓	✓	✓	
Data Gate	N/A	×	3	Db2 for z/OS 백업에 의존 – 재적재로 복원
Data Product Hub	✓	✓	-	
Data Privacy	✓	✓	✓	
Data Refinery	✓	✓	✓	
Data Replication	✓	✓	-	
Data Virtualization	✓	✓	-	
Db2	✓	✓	✓	Q Replication 시 오프라인만. Db2 명령으로 인스
스턴스별 백업 가능				
Db2 Big SQL	✓	✓	-	
Db2 DMC	✓	✓	-	
Db2 Warehouse	✓	✓	✓	Q Replication 시 오프라인만. 인스턴스별 백업
가능				
Decision Optimization	✓	✓	NFS만	
EDB Postgres	✓	✓	-	연속 백업 설정 별도 문서
Execution Engine for Hadoop	✓	✓	✓	
IKC (Std·Premium 포함)	✓	✓	-	
IBM Match 360	✓	✓	-	
Informix	✓	5.1.1+	✓ -	
MANTA Lineage	-	✓	-	전용 절차 문서 별도
IBM Manta Data Lineage	5.1.1+	✓	✓ -	
MongoDB	-	-	-	Ops Manager 로 백업/복원 (별도 문서)
OpenPages	✓	✓	-	외부 DB·커스텀 파일·이전 별도 문서
Orchestration Pipelines	✓	✓	-	
Planning Analytics	✓	✓	✓	
Product Master	✓	✓	✓	
RStudio Server Runtimes	✓	✓	NFS만	
SPSS Modeler	✓	✓	✓	

IBM StreamSets	✓	✓	-	
Synthetic Data Generator	✓	✓	-	
Voice Gateway	-	-	-	
Watson Discovery	✓	-	-	오프라인은 서비스 자체 문서로
Watson Machine Learning	✓	✓	✓	
Watson OpenScale	✓	✓	✓	
Watson Speech services	✓	-	-	오프라인은 서비스 자체 문서로
Watson Studio	✓	✓	NFS만	
Watson Studio Runtimes	✓	✓	NFS만	
watsonx Assistant	✓	5.1.1+	✓	-
watsonx.ai	✓	✓	✓	
watsonx Code Assistant	✓	✓	-	
wxCA Ansible Lightspeed	✓	✓	-	
wxCA for Z	✓	✓	-	
wxCA for Z Code Explanation	✓	-	-	
watsonx.data	✓	✓	-	
watsonx.governance	✓	✓	-	개별 서비스 수준으로 수행
watsonx Orchestrate	✓	5.1.3	✓	- 온라인=OADP·Trident, 5.1.3 은 Fusion 온 라인도 지원

(참고 — 삼성 대응표는 5.4.x 판: [삼성/공식문서/10-백업복원/10-0-원문-백업복원-지원서비스표.md](#))

관련

- 허브: [1-개요-허브-51x.md](#) / 수집목차 [0-수집목차.md](#)
- 다음 수집: ①-a/b/c 오프라인 OADP same cluster (Preparing / Creating / Restoring)

【파일】 3-OADP유틸-설치구성-51x.md

원문 — Installing and configuring the IBM Software Hub OADP utility on the source cluster (5.1.x) [[2026-09-01 수집](#)]

경로: 5.1.x → Administering → Backing up and restoring → Installing backup and restore software → **Installing and configuring the OADP utility** URL: <https://www.ibm.com/docs/en/software-hub/5.1.x?topic=software-installing-configuring-oadp-utility> [확정 — 9/2 사용자 브라우저 복사 링크로 검증] 문서 갱신일: 2026-08-26 — 런 북 p.38~46(MinIO-OADP-DPA 구축)의 정본. 수집목차 ①-d.

★우리 판정 — 이 문서로 확정된 것:

- ① cpd-cli 14.1.3 [확정] "Download Version 14.1.3 of the cpd-cli" – 보정 B5("14.13"은 오타)의 문서 근거
- ② OADP 짝 표 [확정] OCP 4.12→1.3 / OCP 4.14~4.18→1.4 – 4.18 에서 1.4 는 정확 (4.19+는 이 판에 없음 → C3 유지)

- ③ ose-cli·ubi-minimal = 필수 [확인] "required for all backup and restore scenarios" + 수동 미리 명시
→ TREE 의 ubi-minimal [결정대기] 해제 – 둘 다 필수 반출물로 승격 (배치 B 5.6번이 정답이었음)
(참고: 삼성 5.4 랩은 없이도 백업 성공 [실측] – 버전대별 아키텍처 차이로 해석.
5.1.3 은 문서대로 필수 취급)
- ④ cpdbr-velero-plugin·cpdbr-oadp·cpdbr-api = cpd_platform 미러에 자동 포함 [확인] – C2 추정 5.1.x 근거
- ⑤ △런북 구멍 후보: 표준 절차는 "cpdbr-tenant 설치" (§3.3-4)가 OADP 오퍼레이터보다 먼저인데
런북 백업 절엔 cpdbr-tenant 설치가 아예 없음 (p.68 은 --upgrade=true 만) → 모비스 실측으로 유무 확인,
없으면 백업 전 설치 필요 (보정목록 C6 신설)
- ⑥ DPA 차이 2건: 문서엔 resourceTimeout: 60m (런북 없음) / ★"Restic 만 쓰면 defaultPlugins 에서 csi 제거" 권고
– 모비스 NFS=Restic only → csi 제거가 문서 권고 (런북은 csi 유지 – 보정목록 C7)
- ⑦ NFS 는 §6(VolumeSnapshotClass) 해당 없음 – CSI 스냅샷 안 쓰므로 스킵 [확인]
- ⑧ jq 필수 (cpd-operators.sh·일부 명령) – 폐쇄망 배스천에 jq 유무 실측 항목 추가
- ⑨ 변수 유의: S3_URL 은 기본 포트(:80/:443) 생략 / MinIO url 은 oc get route -n <minio ns> / CPU limit 0=무제한

Overview

지원 시나리오: 온라인 same cluster / 오프라인 same cluster / 오프라인 different cluster. 설치·구성 단계: ①클라이언트 워크스테이션 ②(폐쇄망) 이미지 사설 레지스트리 이동 ③OADP 컴포넌트 설치 ④jq 설치 ⑤유тил 구성 ⑥(온라인용) VolumeSnapshotClass 생성.

1. Setting up a client workstation

- 인터넷 요건: GitHub(github.com/IBM — CASE-cpd-cli; 차단 시 IBM 지원 문의 또는 --from_oci 로 OCI 레지스트리), IBM Entitled Registry(icr.io-cp.icr.io-dd0/2/4/6.icr.io; 중국은 ibm-zh.com 계열 추가). 접속 검증:
`curl -v https://icr.io`
- OS: Linux/Mac/Windows(WSL 필수) + Docker 또는 Podman

1.1 cpd-cli 설치 — ★Version 14.1.3

- GitHub IBM/cpd-cli 에서 **14.1.3** 다운로드 (Linux x86_64 EE: `cpd-cli-linux-EE-14.1.3.tgz`)
- 압축 해제 → (권장) PATH 등록 (~/.bashrc: `export PATH=<경로>:$PATH`)
- (권장) 환경변수 검토:
 - `CPD_CLI_MANAGE_WORKSPACE=<경로>` — work 디렉토리 위치 고정 (기본: 실행 위치에 cpd-cli-workspace/olm-utils-workspace/work 자동 생성)
 - `OLM_UTILS_LAUNCH_ARGS=" -v /etc/pki/ca-trust:/etc/pki/ca-trust"` — 프록시/자체서명 CA를 olm-utils 컨테이너에 신뢰시킬 때 (★프록시로 미러/CASE 다운로드 시 필수 — 설정했으면 환경변수 스크립트에도 추가)
 - K8s 인증서: `" -v <k8-loc>:/etc/k8scert --env K8S_AUTH_SSL_CA_CERT=/etc/k8scert"`
- 확인: `cpd-cli manage restart-container`
- work 구조: work(components.csv-mirror 로그) / work/offline(릴리스별 CASE — 예: 5.1.3/)

1.2 oc CLI 설치

클러스터 버전에 맞는 oc (self-managed: 4.12~4.18 문서 링크). ※모비스: 4.20.24 클라이언트 하나로 커버(우리 결정 — 상위 호환).

2. Moving images for backup and restore to a private container registry

폐쇄망이면 백업·복원 이미지들을 사설 레지스트리로.

ose-cli	모든 시나리오 필수 - ★수동 미러
ubi-minimal	모든 시나리오 필수 - ★수동 미러
cpdbr-velero-plugin	모든 시나리오 필수 - cpd_platform 미러에 자동 포함
cpdbr-oadp	모든 시나리오 필수 - cpd_platform 미러에 자동 포함
cpdbr-api	REST API 백업 쓸 때만 - cpd_platform 미러에 자동 포함

(x86_64/ppc64le/s390x 모두 지원. ose-cli-ubi-minimal 미러 절차는 "인터넷+사설 동시 연결 가능/불가" 두 경로 제공 — 런북 p.24~25-38~39 가 이 절차의 구현)

3. Installing IBM Software Hub OADP backup and restore utility components

구성요소: OADP·Velero·기본 플러그인(오픈소스) / cpdbr-velero-plugin(커스텀 — OpenShift 특화 액션) / cpd-cli oadp CLI(velero CLI 유사 + 혹.전후작업·서비스 의존성 관리) / **cpdbr-tenant 서비스(인스턴스 백업·복원 스크립트 보유)**

★OADP 지원 버전 표: OCP 4.12 → OADP 1.3 / **OCP 4.14~4.18 → OADP 1.4** (최신은 Red Hat "Currently Supported Version of OADP" 참조)

3.1 오브젝트 스토리지

S3 호환(Signature V4) + 버킷 필요. 지원: AWS S3 / IBM COS / **MinIO** / Ceph RGW. ※NetApp ONTAP S3 미지원.

3.2 환경변수

OC_LOGIN / PROJECT_CPD_INST_OPERATORS / PROJECT_SCHEDULING_SERVICE(스케줄러 있을 때만) / PRIVATE_REGISTRY_LOCATION / OADP_PROJECT(기본 openshift-adp — ※런북은 oadp-operator 사용) / ACCESS_KEY_ID·SECRET_ACCESS_KEY / VERSION / CPD_BR_VELERO_PLUGIN_IMAGE_LOCATION(5.1.1+: `${PRIVATE_REGISTRY_LOCATION}/cpopen/cpd/cpdbr-velero-plugin:${VERSION}` — 5.1.0 만 아키 접미) / VELERO_POD_CPU_LIMIT·NODE_AGENT_POD_CPU_LIMIT(0=무제한) / S3_URL(★기본 포트 생략; MinIO 는 `oc get route -n <minio ns>`) / BUCKET_NAME·BUCKET_PREFIX(백업은 bucket/prefix 아래 저장)·REGION

3.3 OCP 클러스터에 컴포넌트 설치 (★표준 순서)

```

${OC_LOGIN}
# ① OADP_PROJECT 프로젝트 생성
# ② Restic 전 노드 스케줄 허용
oc annotate namespace ${OADP_PROJECT} openshift.io/node-selector=""
# ③ ★cpdbr-tenant 설치 (런북에 없는 단계 - C6)
# 사설 레지스트리 클러스터:
cpd-cli oadp install \

```

```
--component=cpdbr-tenant \
--namespace ${OADP_PROJECT} \
--tenant-operator-namespace ${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS} \
--cpdbr-hooks-image-prefix=${PRIVATE_REGISTRY}/cpdbr-oadp:${VERSION} \
--cpfs-image-prefix=${PRIVATE_REGISTRY} \
--skip-recipes \
--log-level=debug \
--verbose
# (Entitled Registry 클러스터는 prefix 옵션 없이 동일)
# ④ Red Hat OADP 오퍼레이터 설치 (폐쇄망: OLM restricted network 문서)
# ⑤ S3 자격증명 시크릿 - 이름 반드시 cloud-credentials, 특수문자(#) 금지
cat << EOF > credentials-velero
[default]
aws_access_key_id=${ACCESS_KEY_ID}
aws_secret_access_key=${SECRET_ACCESS_KEY}
EOF
oc create secret generic cloud-credentials \
--namespace ${OADP_PROJECT} \
--from-file cloud=./credentials-velero
# ⑥ DPA 생성 (아래 권장 구성 - cpd-cli oadp dpa create 로도 가능하나 수동 권장)
```

권장 DPA (요지 — 런북 p.44 와 거의 동일, 차이 ★2건):

- customPlugins: cpdbr-velero-plugin 하나 / defaultPlugins: aws-openshift-csi — ★"Restic 만 쓰면 csi 제거" (Important)
- velero podConfig: limits cpu \${VELERO_POD_CPU_LIMIT}-memory 4Gi, requests 500m-256Mi + ★resourceTimeout: 60m (런북에 없음)
- nodeAgent: enable true-uploaderType restic-timeout 72h(부족 시 증가 — pod volume timeout 에러 대응), limits cpu \${NODE_AGENT_POD_CPU_LIMIT}-memory 32Gi(Restic OOMKilled 시 증가), tolerations icp4data
- backupImages: false / backupLocations: aws-s3ForcePathStyle "true"·s3Url-cloud-credentials
- 자체서명 인증서 오브젝트 스토어: objectStorage.caCert 에 base64 인증서 추가
- (5.1.0~5.1.2 + Orchestrate 설치 시 appcon-plugin 추가 — 모비스 5.1.3-Orchestrate 없음 → 해당 없음)

설치 후 확인:

```
oc get po -n ${OADP_PROJECT}          # velero + 워커당 node-agent 1개
cpd-cli oadp backup-location list      # PHASE Available
```

3.4 ROSA(STS) 클러스터 — 모비스 무관 (요지만)

AWS CLI·rosa CLI, IAM 정책/역할(OIDC), CloudStorage CR, gp2/gp3-csi, 온라인 same cluster 만 지원, node-agent 에 bound-sa-token 마운트 등 — 원문 참조. (수집 생략 판정)

3.5 OADP backup REST service (cpdbr-api) — 선택

로그인 없이 REST 로 백업하려면 인스턴스별 전용 프로젝트(\${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS}-cpdbrapi)에 REST 서버 설치 + 클라이언트 runtime-mode=rest-client 구성(API key 사용). 유틸 새 버전 설치 시 재설치 필요.

판정: 모비스 불사용 — CLI 방식으로 충분. cpdbr-api 이미지도 그래서 불필요 [결정].

4. Installing jq

cpd-operators.sh 스크립트 일부 백업/복원 명령에 **jq 필수**. x86_64: jq-1.6 다운로드 → chmod +x → /usr/local/bin.

실측 항목: 모비스 배스천 jq 유무 — 없으면 반출물에 jq 바이너리 추가.

5. Configuring the OADP backup and restore utility

```
chmod +x cpd-cli
cpd-cli oadp client config set namespace=${OADP_PROJECT}
```

폐쇄망 + 프록시 환경: HTTP_PROXY 또는 HTTPS_PROXY 설정(반대쪽 unset) + DPA 의 velero.podConfig.env 에 같은 변수 추가 + Velero deployment/pod 에 반영 확인.

판정: 모비스 프록시 사용 여부 실측 후 해당 시 적용.

6. Creating volume snapshot classes — 모비스 해당 없음

CSI 스냅샷용 VolumeSnapshotClass(Retain 권장) — ODF/Storage Scale/Portworx/Trident 별 yaml 제공.

판정: NFS 는 CSI 스냅샷 자체를 안 쓰므로 통째 스킵 [확정]. (삼성 ODF 는 이 절의 5.4 판을 사용 — Retain 이 "삭제 후 복원"의 생명선이었던 그 절)

관련

- 런북 대응: [런북-마크다운/p36-69-전문.md](#) §Downloading OADP backup utilities~install OADP Operator / 보정목록 C2·C3·C6·C7
- 다음 수집: ①-a/b/c — Offline backup and restore (OADP utility) → same cluster 의 Preparing/Creating/Restoring

=====

【파일】 4-오프라인-같은클러스터-51x.md

=====

원문 — Offline backup and restore to the same cluster with the OADP utility (5.1.x) [2026-09-01 수집] ★정본

<https://www.ibm.com/docs/en/software-hub/5.1.x?topic=utility-offline-backup-restore-same-cluster>

경로: 5.1.x → Administering → Backing up and restoring → Offline backup and restore (OADP utility) → same cluster 문서 갱신일: 2026-08-26 — 런북 p.47~48 링크의 실체 (런북엔 링크 2줄뿐이던 것). 수집목차 ①-a/b/c 완결.

★우리 판정 — 모비스(NFS·폐쇄망, 컴포넌트: ws-ws_runtimes-wml-openscale-db2oltp-ws_pipelines[+scheduler]):

- ① ★NFS 필수 조건 발견: Restic 백업하려면 NFS 가 no_root_squash 로 구성돼 있어야 함
- 실측 항목 추가 [확정]
- ② 테넌트 오프라인 백업 실제 명령 확보 - 런북에 없던 것. --mode offline + --image-prefix=<사설>/ubi9
→ ubi-minimal 이 여기서 쓰임 (필수 판정 재확인). TB급 데이터면 --vol-mnt-pod-mem-limit 증가
- ③ 복원 명령 확보(C4-a 해소): tenant-restore create --image-prefix=<사설>/ubi9 - 역시 ubi9 필요
- ④ 모비스 해당 준비 절 = 1.1~1.6 공통 + 1.10 Preparing Db2 (db2u/cpdbr=db2u 라벨 ★db2oltp 필수 + Q Rep 중지)
5.1.0 전용 절(1.7 CCS·1.8 Spark·1.9 Data Refinery·1.16 wx.ai 스케일다운)은 5.1.3 이라 건너뛴
미설치 서비스 절(RStudio·SPSS·Match360·Discovery 등) 건너뛴
- ⑤ 모비스 해당 복원후 = 5.1 RSI + 5.4 Db2 Q Rep 재활성(사용 시) + ★5.7 WML 검증 (wml-cr Completed·파드 Running)
- ⑥ cpdops/5.1.3 링크 재확인 (§3 - 온라인판과 동일)
- ⑦ 백업·복원 명령이 &> log & 백그라운드 - 우리 규칙: tmux 안에서 실행 (세션 끊김 대비)

Before you begin

- 서비스 지원 확인: 표 + `cpd-cli oadp service-registry check --tenant-operator-namespace ${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS} --verbose --log-level debug`
- 백업 소프트웨어 설치(Installing backup and restore software — 3-OADP유틸-설치구성-51x.md)
- 요건: cpfs 최소 Small / 전 서비스 동일 릴리스 / 컨트롤플레인 단일 NS / 오퍼레이터-인스턴스 정상

Overview

Restic = 파일시스템 복사 방식(OADP 기반) — **S3 호환 오브젝트 스토어로만** 백업 저장. 5단계: ①백업 준비 ②오프라인 백업 생성 ③복원 전 청소 ④복원 ⑤복원후 작업

1. Preparing to back up

- 1.1 환경변수:** OC_LOGIN·CPDM_OC_LOGIN·OPERATORS·OPERANDS·SCHEDULING(스케줄러 시)·TETHERED(_LIST)·OADP_PROJECT·**TENANT_OFFLINE_BACKUP_NAME**
- 1.2 버전 확인:** OADP 오퍼레이터 1.4.x (`oc get csv -A | grep "OADP Operator"`) / `cpd-cli oadp version` → 5.1.0
- 1.3 (선택) 용량 추정** — Note: **운영 환경 사용 금지**. cpdbr-agent(특권 모드 노드 에이전트) 설치 후:

```
cpd-cli oadp install --component=cpdbr-agent --namespace=${OADP_PROJECT} --cpd-namespace=${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS}
export CPDBR_ENABLE_FEATURES=volume-util
cpd-cli oadp du-pv
```

- 1.4 MongoDB ConfigMap 잔재 제거** (CP4D 4.8.4 이하에서 업그레이드한 이력 시): `oc delete cm zen-cs-aux-br-cm zen-cs-aux-ckpt-cm zen-cs-aux-qu-cm zen-cs2-aux-ckpt-cm`
- 1.5 PostgreSQL 복제 동기화 점검** (CNPG·EDB — 트러블슈팅 문서)

- **1.6 외부 볼륨 제외** (선택): Restic 백업에서 PVC+내용 제외 = PVC 에 `velero.io/exclude-from-backup=true` 라벨 + 그 PVC 마운트하는 파드에도 같은 라벨(oc describe pvc 의 Mounted By 로 찾기) / PVC 정의만 남기고 내용 비우기 = `icpdsupport/empty-on-backup=true`. 복원 때 제외 PVC 수동 재생성 필요할 수 있음
- 1.7 CCS ConfigMap(cpd-ccs-maint-br-cm) — **5.1.0 만** → 건너뛴
- 1.8 Spark 런타임 정리 — 5.1.0 만 → 건너뛴 / 1.9 Data Refinery 정지 — 5.1.0 만 → 건너뛴
- **1.10 Preparing Db2 ★모비스 필수:**

```
oc get db2ucluster -A -ojsonpath='{.items[?(@.spec.environment.dbType=="db2oltp")].metadata.name}'
export DB2UCLUSTER=<db2ucluster_name>
oc label db2ucluster ${DB2UCLUSTER} db2u/cpdbr=db2u --overwrite
oc get db2ucluster ${DB2UCLUSTER} --show-labels
```

Q Replication 사용 시: qrep 파드 exec → `su - dsadm` → (5.1.0~5.1.1 모니터 중지) →

`$BLUDR_HOME/scripts/bin/bludr-stop.sh` → "REPLICATION ENDED SAFELY ... SERVER STATUS: INACTIVE" 확인

- 1.11 Db2 Warehouse — 미설치 → 건너뛴 / 1.12 Match360(5.1.1) — 미설치 / 1.13 RStudio(5.1.2+) — 미설치 / 1.14 SPSS — 미설치 / 1.15 Discovery — 미설치 / 1.16 wx.ai 스케일다운 — 5.1.0 만+미설치 / 1.17 wxCA for Z — 미설치
- **1.18 전 서비스 Completed 확인:** `cpd-cli manage get-cr-status --cpd_instance_ns=${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS}`

2. Creating an offline backup

- **2.1 모드:** 기본 Kubernetes 모드. ★스케줄러 백업·모든 복원 = Kubernetes 모드 필수(클러스터 관리자). REST 모드는 긴 백업의 토큰 만료 회피용(백업·체크포인트만) — 모비스 불사용
- **2.2 스케줄러 백업** (설치 시 — 5.1.1+):

```
cpd-cli oadp client config set cpd-namespace=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}
cpd-cli oadp client config set namespace=${OADP_PROJECT}
cpd-cli oadp backup precheck --backup-type singleton --include-namespaces=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE} --exclude-checks ValidVolumeSnapshotClass --hook-kind=checkpoint --log-level=debug --verbose
cpd-cli oadp backup create ${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}-offline --backup-type singleton --include-namespaces=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE} --include-resources='operatorgroups,configmaps,catalogsources.operators.coreos.com,subscriptions.operators.coreos.com,customresourcedefinitions.apiextensions.k8s.io,scheduling.scheduler.spectrumcomputing.ibm.com' --prehooks=false --posthooks=false --with-checkpoint --log-level=debug --verbose --hook-kind=checkpoint --selector 'icpdsupport/ignore-on-nd-backup notin (true)'
cpd-cli oadp backup validate --backup-type singleton --include-namespaces=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE} --backup-names ${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}-offline --log-level=trace --verbose --hook-kind=checkpoint
```

(5.1.0 은 --backup-type singleton 없이. 5.0 백업은 5.1 복원 불가. s390x 는 x86 워크스테이션에서)

- **2.3 테넌트 백업 ★핵심 — 런북에 없던 실제 명령:**

- Note: ★NFS 는 **no_root_squash** 필수 / 백업 중 일부 파드 Running 은 정상(수동 종료 불필요)
- Important [9/2 대조로 추가]: 5.1.0/5.1.1→5.1.2 업그레이드 이력이 있으면 **새 백업 필수** (모비스 설치 계보 실측 — 5.1.3 직설치면 무관)
- (5.1.0 EDB 복제 PVC 라벨 복구 — 5.1.3 은 해당 시만)
- 사설 레지스트리 클러스터:

```
cpd-cli oadp tenant-backup create ${TENANT_OFFLINE_BACKUP_NAME} \
--namespace ${OADP_PROJECT} \
--vol-mnt-pod-mem-request=1Gi \
--vol-mnt-pod-mem-limit=4Gi \
--tenant-operator-namespace ${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS} \
--mode offline \
--image-prefix=PRIVATE_REGISTRY_LOCATION/ubi9 \
--log-level=debug \
--verbose &> ${TENANT_OFFLINE_BACKUP_NAME}.log&
```

- (Entitled Registry 클러스터는 --image-prefix=registry.redhat.io/ubi9)
- Note: 볼륨 백업 단계 실패 시 --vol-mnt-pod-mem-limit 증가 (TB급 데이터)
- 확인:

```
cpd-cli oadp tenant-backup list # Completed
cpd-cli oadp tenant-backup status ${TENANT_BACKUP_NAME} --details # cpd-tenant-xxx(리소스)·cpd-tenant-vol-yyy(볼륨)
cpd-cli oadp tenant-backup log ${TENANT_BACKUP_NAME}
```

- Best practice: 외부 DB 연동 서비스는 외부 DB 도 같은 시점 백업
- **2.4 백업 후 작업:** RStudio(5.1.2+ 유지보수 해제)·Data Refinery(5.1.0 재기동)·wx.ai(5.1.0 스케일업) — 모비스 전부 해당 없음

3. Cleaning up the cluster before a restore

finalizer 정리 후 인스턴스 NS 삭제 (오퍼레이터·컨트롤러 꼬임 방지).

```
${OC_LOGIN}
# 스크립트: github.com/IBM/cpd-cli/tree/master/cpdops/5.1.3
./cpd-pre-restore-cleanup.sh --tenant-operator-namespace="${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS}"
# 오퍼레이터 NS 없거나 특정 NS 지정:
./cpd-pre-restore-cleanup.sh --additional-namespaces="${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS},${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS}"
```

4. Restoring to the same cluster

- **4.1 스케줄러 복원** — ★선행: 언인스톨 (Uninstalling the scheduling service — 삼성 수집분 [원문-언인스톨-플랫폼-스케줄러.md](#) 5.4 판, 5.1.x 판 대조 필요):

```
cpd-cli oadp client config set cpd-namespace=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}
cpd-cli oadp restore create ${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}-restore --from-backup=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}-offline --include-resources='operatorgroups,configmaps,catalogsources.operators.coreos.com,subscriptions.operators.coreos.com,customresourcedefinitions.apiextensions.k8s.io,scheduling.scheduler.spectrumcomputing.ibm.com' --include-cluster-resources=true --skip-hooks --log-level=debug --verbose
```

- **4.2 인스턴스 복원** ★C4-a 의 답 — 🚫 다른 NS 불가 / Failed·PartiallyFailed → \$3 부터 재시작 / 유지보수 모드 CR 은 복원 후 수동 해제:

```
cpd-cli oadp tenant-restore create ${TENANT_OFFLINE_BACKUP_NAME}-restore \
--from-tenant-backup ${TENANT_OFFLINE_BACKUP_NAME} \
--image-prefix=${PRIVATE_REGISTRY_LOCATION}/ubi9 \
--verbose \
--log-level=debug && ${TENANT_OFFLINE_BACKUP_NAME}-restore.log&
```

- 확인: `get-cr-status`(전부 Completed/Succeeded) / `tenant-restore list` / `tenant-restore status <이름> --details`(cpd-tenant-r-xxx 하위) / `tenant-restore log <이름>`

5. Post-restore tasks (모비스 해당분 ★표시)

- ★5.1 RSI 패치/HTTP 프록시: `cpd-cli manage apply-rsi-patches --cpd_instance_ns=${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS} -vvv` (evictor 크론 30분마다 자동 — 수동은 선택)
- 5.2 Cognos 포트 패치 — 미설치
- 5.3 Data Replication — 미설치
- ★5.4 Db2: Q Replication 사용 시 복원 후 재활성 (replication external ports 갱신 문서 2건)
- 5.5 Db2 WH — 미설치
- 5.6 IKC 계보 파드 — 미설치
- ★5.7 WML 검증: wml-cr 이 Completed 되고 wml 파드 전부 Running 될 때까지 대기 후 사용

```
kubectl describe WmlBase wml-cr -n ${PROJECT_WML} | grep "Wml Status" | awk '{print $3}'
oc get pods -n <wml-namespace> -l release=wml
```

- 5.8 Assistant·5.9 wxCA for Z·5.10 (DataGate·MongoDB·Discovery·Speech) — 미설치

관련

- 설치·구성: [3-OADP유틸-설치구성-51x.md](#) / 온라인판(참고): [6-온라인-같은클러스터-51x.md](#)
- 런북 대응: p.47~48 (링크 2줄) → 이 문서가 실제 / 보정목록 C4 해소·C6·C7 / 삼성 리허설 13-1 과 구조 동일(온라인↔오프라인 차이만)

【파일】 5-오프라인-다른클러스터-51x.md

원문 — Offline backup and restore to a different cluster with the IBM Software Hub OADP utility (5.1.x) [2026-09-02 수집]

경로: 5.1.x → Administering → Backing up and restoring → Offline backup and restore (OADP utility) → **Offline backup and restore to a different cluster** URL: <https://www.ibm.com/docs/en/software-hub/5.1.x?topic=utility-offline-backup-restore-different-cluster> [확정 — 9/2 사용자 브라우저 복사] 문서 갱신일: 2026-08-26 — 사용자 붙여넣기 전문 기반 수집.

★우리 판정 — 이 문서로 확정/보강된 것:

- ① 모비스 기본 시나리오는 same cluster(업그레이드 롤백) – 이 문서는 "다른 클러스터" 판 = DR·이관용 [참고].
단 §1(백업 준비)·§2(백업 실행)는 same cluster 문서와 사실상 동일 – 준비 절 1.1~1.18 전문이 여기 다 있음.
- ② ★공식 "Recommended DPA configuration" 전문 확보 – resourceTimeout: 60m 이 실제 yaml 에 들어 있음 [확정].
단 예제 defaultPlugins 는 csi 유지 + 바로 위 Important 가 "Restic 만 쓰면 csi 제거" – 예제보다 Important 가 우선.
- ③ ★공식 DPA 변수명 = \${NODE_AGENT_POD_CPU_LIMIT} – 런북 (RESTIC_OR_NODE_AGENT_POD_CPU_LIMIT)과 다름.
env.sh 는 9/2 런북 이름으로 통일했음 → 공식 yaml 복붙 시엔 이 이름 차이 주의 (둘 다 export 하면 안전).
- ④ no_root_squash 재확인 [확정] – §2.3 Note "if installed on NFS, NFS storage must be configured with no_root_squash".
- ⑤ 버전 점검 명령 확보(§1.2): OADP operator 1.4.x (oc get csv -A | grep "OADP Operator") + cpd-cli oadp version = 5.1.0.
- ⑥ 백업 실행 명령이 same cluster 수집본과 동일 확인: tenant-backup create --mode offline
--vol-mnt-pod-mem-request=1Gi --vol-mnt-pod-mem-limit=4Gi --image-prefix=<사설>/ubi9 (& 로고 백그라운드 – 우리는 tmux).
- ⑦ 타깃 클러스터 준비(§3.1)에서 cpdbr-tenant 를 --rbac-only 로 선설치 [문서] – C6(설치 절차 존재)의 또 다른 근거.
오퍼레이터 프로젝트는 타깃에 미리 만들지 말 것(복원이 생성) 명시.
- ⑧ 복원 전 청소 스크립트 = cpd-pre-restore-cleanup.sh, 출처 github IBM/cpd-cli cpdops/5.1.3 – 우리 cpdops-5.1.3.tgz 에 포함.
- ⑨ 모비스 해당 서비스 준비(§1): 1.10 Db2(db2o1tp) 라벨+Q Rep 중지 ✓ / 1.4 MongoDB CM(4.8.4 이하에서 업그레이드한 경우 – 실측)
/ 1.5 PostgreSQL 복제 동기화 ✓ / 1.18 전 서비스 Completed ✓. 나머지(1.7~1.9 는 5.1.0 전용, 1.11~1.17 은 미설치 서비스) 해당 없음.

Before you begin

- 서비스 지원 여부 확인: Services that support backup and restore 표 + 명령:

```
cpd-cli oadp service-registry check \
--tenant-operator-namespace ${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS} \
--verbose \
--log-level debug
```

- 미지원 서비스는 자체 백업 절차 또는 export-import 유틸 검토.
- 전제: cpfs 프로파일 Small 이상 / 전 서비스 동일 릴리스 / 컨트롤플레인 단일 프로젝트 / 오퍼레이터·인스턴스 정상 상태.

Overview

Restic(파일 복사) 백업을 S3 호환 오브젝트 스토어에 생성. 고수준 5단계: ①백업 준비 → ②오프라인 백업 생성 → ③복원 준비 → ④다른 클러스터로 복원 → ⑤복원 후 작업.

1. Preparing to back up (준비 1.1~1.18)

- 1.1 환경변수:**
OC_LOGIN·CPDM·OC_LOGIN·PROJECT_CPD_INST_OPERATORS/OPERANDS·PROJECT_SCHEDULING_SERVICE(스케줄러 있을 때만)·TETHERED(_LIST)(테더드 있을 때만)·OADP_PROJECT·TENANT_OFFLINE_BACKUP_NAME
- 1.2 버전 점검** [★채택 — 백업 전 점검에 추가]:

```
oc get csv -A | grep "OADP Operator"      # 1.4.x 확인
cpd-cli oadp version                       # cpd-cli oadp 5.1.0 확인
```

- 1.3 (Optional) du-pv 용량 추정** — ★"Note: Do not use this feature in production environments" (C8 근거 원문 재확인). 절차: cpdbr-agent 설치(--namespace=\${OADP_PROJECT} --cpd-namespace=\${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS}) → CPDDBR_ENABLE_FEATURES=volume-util → du-pv. 모비스 실행 금지.
- 1.4 MongoDB 관련 ConfigMap 제거** — CP4D 4.8.4 이하에서 업그레이드한 이력이 있으면 오퍼랜드 NS 에서:

```
oc delete cm zen-cs-aux-br-cm
oc delete cm zen-cs-aux-ckpt-cm
oc delete cm zen-cs-aux-qu-cm
oc delete cm zen-cs2-aux-ckpt-cm
```

(★모비스: 5.1.3 설치 이력 실측 — 4.8 계보에서 올라온 게 아니면 해당 없음. cm 존재 여부로 판별 가능)

- 1.5 PostgreSQL(CNPG/EDB) 프라이머리↔복제 동기화 점검** — 어긋나 있으면 트러블슈팅 문서대로 조치 [★백업 전 점검 목록에 이미 반영됨]
- 1.6 (Optional) 외부 PVC 백업 제외** — 수동 생성한 큰 PVC 제외 가능: Restic 은 PVC 와 그걸 마운트한 파드 둘 다 `velero.io/exclude-from-backup=true` 라벨 / 내용물만 비우려면 `icpdsupport/empty-on-`

backup=true

- **1.7 CCS ConfigMap** — 5.1.0 전용 (download-images 파드 Running 시 cm 수정) → 모비스 5.1.3 해당 없음
- **1.8 Spark(AnalyticsEngine) 정리** — 5.1.0 전용 → 해당 없음
- **1.9 Data Refinery 중지** — 5.1.0 전용 → 해당 없음
- **1.10 ★Db2 준비 (모비스 db2oltp 해당):**

```
# 클러스터 이름 조회
oc get db2ucluster -A -ojsonpath='{.items[?(@.spec.environment.dbType=="db2oltp")].metadata.name}'
export DB2UCLUSTER=<db2ucluster_name>
# 라벨 (백업 혹은 Db2 인식)
oc label db2ucluster ${DB2UCLUSTER} db2u/cpdr=db2u --overwrite
oc get db2ucluster ${DB2UCLUSTER} --show-labels
# Q Replication 켜져 있으면 중지 (qrep 파드 exec → su - dsadm →)
$BLUDR_HOME/scripts/bin/bludr-stop.sh
# "REPLICATION ENDED SAFELY" 확인 (5.1.0-5.1.1 만 모니터 중지 선행)
```

- **1.11 Db2 Warehouse** — 모비스 미설치 → 해당 없음 (절차는 1.10 과 동일 패턴, dbType=db2wh)
- **1.12 Match 360(5.1.1) / 1.13 RStudio(5.1.2+) / 1.14 SPSS / 1.15 Watson Discovery / 1.16 watsonx.ai(5.1.0) / 1.17 wxCA4Z(5.1.2+)** — 전부 모비스 미설치 서비스 → 해당 없음
- **1.18 ★전 서비스 상태 확인:**

```
cpd-cli manage get-cr-status --cpd_instance_ns=${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS} # 전
부 Completed 이어야
```

2. Creating an offline backup

- **2.1 모드:** 기본 Kubernetes 모드(클러스터 관리자 로그인 필요). REST 모드는 장시간 백업 시 토큰 만료 회피용 — 단 ★스케줄러 백업·모든 복원은 Kubernetes 모드 필수. 모드 리셋: `cpd-cli oadp client config set runtime-mode=`
- **2.2 스케줄러 백업** (설치돼 있을 때만 — 모비스 [사수결정: scheduler]):

```
cpd-cli oadp client config set cpd-namespace=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}
cpd-cli oadp client config set namespace=${OADP_PROJECT}
# 5.1.1+ : precheck → create → validate (모두 --backup-type singleton)
cpd-cli oadp backup precheck --backup-type singleton --include-
namespaces=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE} --exclude-checks ValidVolumeSnapshotClass
--hook-kind=checkpoint --log-level=debug --verbose
cpd-cli oadp backup create ${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}-offline --backup-type
singleton --include-namespaces=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE} --include-
resources='operatorgroups,configmaps,catalogsources.operators.coreos.com,subscriptions.operators.coreos.com,customresourcedefinitions.apiextensions.k8s.io,scheduling.spectrumcomputing.ibm.com' --prehooks=false --posthooks=false --with-checkpoint --log-level=debug --verbose --hook-kind=checkpoint --selector 'icpdsupport/ignore-on-nd-backup notin (true)'
```

```
cpd-cli oadp backup validate --backup-type singleton --include-namespaces=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE} --backup-names ${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}-offline --log-level trace --verbose --hook-kind checkpoint
```

- **2.3 ★인스턴스(테넌트) 백업 — 본체:** Note: ★NFS 는 no_root_squash 필수 / 5.1.0→5.1.2 업그레이드했다면 새 백업 필수 / (5.1.0 만) EDB 복제 PVC 라벨 해제 선행

```
# 사설 레지스트리 클러스터
cpd-cli oadp tenant-backup create ${TENANT_OFFLINE_BACKUP_NAME} \
--namespace ${OADP_PROJECT} \
--vol-mnt-pod-mem-request=1Gi \
--vol-mnt-pod-mem-limit=4Gi \
--tenant-operator-namespace ${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS} \
--mode offline \
--image-prefix=PRIVATE_REGISTRY_LOCATION/ubi9 \
--log-level=debug \
--verbose &> ${TENANT_OFFLINE_BACKUP_NAME}.log&
```

(볼륨 단계 실패 시 --vol-mnt-pod-mem-limit 증가 — TB급 데이터. ★우리 규칙: &백그라운드 대신 tmux) 확인:
 tenant-backup list(Completed) / tenant-backup status <이름> --details(cpd-tenant-xxx=리소스, cpd-tenant-vol-yyy=볼륨) / tenant-backup log <이름> Best practice: 외부 DB 연동 서비스가 있으면 외부 DB 도 같은 시점에 백업.

- **2.4 백업 후 원복 — RStudio 유지보수 해제(5.1.2+)-Data Refinery 재기동(5.1.0)-watsonx.ai 스케일업(5.1.0) → 모비스 해당 없음**

3. Preparing to restore to a different cluster (다른 클러스터 판 고유 — DR 참고)

- **3.1 타깃 클러스터 준비:** 소스와 동일한 스토리지클래스·ICSP(이미지 콘텐츠 소스 정책)·글로벌 풀 시크릿·하드웨어 아키텍처·OCP 버전·노드 구성. IBM Cloud↔비IBM Cloud 이동 불가. 노드 지정은 노드 라벨 방식 권장. 절차: OADP 프로젝트 생성 → node-selector 어노테이션 → ★cpdbr-tenant --rbac-only 설치(오퍼레이터 프로젝트는 아직 없어도 되고 ★수동 생성 금지 — 복원이 만든다):

```
cpd-cli oadp install \
--component=cpdbr-tenant \
--namespace ${OADP_PROJECT} \
--tenant-operator-namespace ${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS} \
--cpdbr-hooks-image-prefix=${PRIVATE_REGISTRY}/cpdbr-oadp:${VERSION} \
--cpfs-image-prefix=${PRIVATE_REGISTRY} \
--rbac-only \
--log-level=debug \
--verbose
```

→ OADP 오퍼레이터 설치 → cloud-credentials 시크릿(★"특수문자 # 금지" 명시) → ★권장 DPA(아래) → 파드 확인
 → ★backup-location Available 확인:

```
cpd-cli oadp backup-location list    # PHASE = Available 이어야
```

→ jq 설치 → 유틸 구성 → cert-manager-License Service(소스와 동일 버전) 설치.

- ★공식 권장 DPA 전문 (같은 클러스터 재설치에도 그대로 유효한 표준형):

```
spec:
  configuration:
    velero:
      customPlugins:
        - image: ${CPDBR_VELERO_PLUGIN_IMAGE_LOCATION}
          name: cpdbr-velero-plugin
      defaultPlugins:
        - aws
        - openshift
        - csi          # ※바로 위 Important: Restic 만 쓰면 csi 제거 - 예제보다
Important 우선
      podConfig:
        resourceAllocations:
          limits:
            cpu: "${VELERO_POD_CPU_LIMIT}"
            memory: 4Gi
          requests:
            cpu: 500m
            memory: 256Mi
        resourceTimeout: 60m          # ★공식 yaml 에 실재 (C7-① 원문 근거)
      nodeAgent:
        enable: true
        uploaderType: restic
        timeout: 72h                  # Restic 타임아웃 기본 1h - pod volume timeout
에러 시 증가 (Important)
      podConfig:
        resourceAllocations:
          limits:
            cpu: "${NODE_AGENT_POD_CPU_LIMIT}"    # ★공식 변수명 (런북은
RESTIC_OR_NODE_AGENT_POD_CPU_LIMIT)
            memory: 32Gi
          requests:
            cpu: 500m
            memory: 256Mi
        tolerations:
          - key: icp4data
            operator: Exists
            effect: NoSchedule
      backupImages: false
      backupLocations:
        - velero:
            provider: aws
            default: true
            objectStorage:
```

```

    bucket: ${BUCKET_NAME}
    prefix: ${BUCKET_PREFIX}
  config:
    region: ${REGION}
    s3ForcePathStyle: "true"
    s3Url: ${S3_URL}
  credential:
    name: cloud-credentials
    key: cloud

```

Important(원문): 소스·타킷의 backupLocations.velero.objectStorage 는 동일해야 함. (5.1.0~5.1.2 + Orchestrate 시 appcon-plugin 추가 — 모비스 해당 없음)

- **3.2 이전 복원 흔적 청소:** `cpd-pre-restore-cleanup.sh` (github IBM/cpd-cli **cpdops/5.1.3** — 우리 cpdops-5.1.3.tgz 에 포함):

```

./cpd-pre-restore-cleanup.sh --tenant-operator-
namespace="${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS}"
# 오퍼레이터 프로젝트가 없거나 특정 NS 만 지울 때:
./cpd-pre-restore-cleanup.sh --additional-
namespaces="${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS},${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS}"

```

스케줄러가 설치돼 있었다면 언인스톨 선행.

4. Restoring to a different cluster

- **4.1 스케줄러 복원** (소스에 있었을 때만):

```

cpd-cli oadp client config set cpd-namespace=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}
cpd-cli oadp restore create ${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}-restore \
--from-backup=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}-offline \
--include-
resources='operatorgroups,configmaps,catalogsources.operators.coreos.com,subscriptions.operators.coreos.com,customresourcedefinitions.apiextensions.k8s.io,scheduling.scheduler.spectrumcomputing.ibm.com' \
--include-cluster-resources=true \
--skip-hooks \
--log-level=debug \
--verbose

```

- **4.2 ★인스턴스 복원:** Notes: 다른 프로젝트명으로 복원 불가 / Failed·PartiallyFailed 나면 청소 후 재시도 / 유 지보수 모드로 백업된 CR 은 복원 후 수동 해제

```

cpd-cli oadp tenant-restore create ${TENANT_OFFLINE_BACKUP_NAME}-restore \
--from-tenant-backup ${TENANT_OFFLINE_BACKUP_NAME} \
--image-prefix=${PRIVATE_REGISTRY_LOCATION}/ubi9 \

```

```
--verbose \
--log-level=debug &> ${TENANT_OFFLINE_BACKUP_NAME}-restore.log&
```

확인: `get-cr-status` 전부 Completed/Succeeded / `tenant-restore list` / `tenant-restore status <이름>-restore --details`(cpd-tenant-r-xxx) / `tenant-restore log`

5. Post-restore (모비스 해당분 위주)

- 5.1 RSI 패치 재적용(적용했었다면): `cpd-cli manage apply-rsi-patches --cpd_instance_ns=... -vvv`
- 5.4 ★Db2: Q Replication 재활성(복제 외부 포트 갱신 문서 2건) — 1.10 에서 중지한 것의 짝
- 5.7 ★WML: `wml-cr` Completed + `oc get pods -l release=wml` 전부 Running 확인 후 사용
- 5.6 IKC lineage 파드 재시작 / 5.2 Cognos / 5.3 Data Replication / 5.5 Db2WH / 5.8 wxAssistant / 5.9 wxCA4Z / 5.10 미지원 서비스(MongoDB·Discovery 등) — 모비스 미설치 → 해당 없음

관련

- 같은 클러스터 판(모비스 정보): [[4-오프라인-같은클러스터-51x]] — §1·§2 는 본 문서와 동일
- 설치·구성: 3-OADP유틸-설치구성-51x.md / 지원표: 2-지원서비스표-51x.md
- 보정목록 C4-a(복원 재료)·C6(cpdbr-tenant)·C7(DPA)·C8(du-pv) 근거 보강

【파일】 6-온라인-같은클러스터-51x.md

원문 — Online backup and restore to the same cluster with the OADP utility (5.1.x) [2026-09-01 수집]

경로: 5.1.x → Administering → Backing up and restoring → Online backup and restore → same cluster 문서 갱신
일: 2026-08-26

★우리 판정:

- ① △모비스는 이 문서의 "백업"(§1~2, CSI 스냅샷) 사용 불가 – NFS 는 온라인 미지원 [허브 문서 확정].
수집 이유: §3(청소)·§4(복원)·§5(복원후)는 오프라인 흐름과 공유 + 아래 ②③ 확보.
- ② cpdops 위치 문서 확정 – "Download the cpd-pre-restore-cleanup.sh script from github.com/IBM/cpd-cli/tree/master/cpdops/5.1.3" → 배치 A 의 cpdops-5.1.3.tgz 경로 근거 [문서]
- ③ 스케줄러 백업·복원의 5.1.x 명령 확보 – 5.4.x(삼성 수집분)와 include-resources 목록이 다름:
5.1.x =
operatorgroups,configmaps,catalogsources,subscriptions,CRD,scheduling
5.4.x =
clusterrole,clusterrolebinding,role,rolebinding,serviceaccount,deployment,configmap,CRD,scheduling,secret

→ "도구·명령 = 백업 대상 버전" 원칙의 실물 증거. 모비스 5.1.3 백업 땀 이 판 명령.

④ 복원 명령 패턴 확보(C4-a 부분 해소): `tenant-restore create <이름>-restore --from-tenant-backup <백업>`
 Failed/PartiallyFailed → 청소부터 재시작 (오프라인판으로 최종 확정 예정)

⑤ 모비스 해당 복원후 작업: RSI 패치(\$5.1 - 프록시 설정 시) · OpenScale 평가 상태 리셋(\$5.8 ★openscale 설치됨)
 나머지(IKC·Cognos·Assistant·DataGate 등)는 미설치 - 무관

⑥ \$1 준비 중 모비스 유효: `service-registry check` / `OADP 1.4.x·oadp version` 확인 / PostgreSQL 복제 동기화 점검 / MongoDB ConfigMap 잔재 제거(4.8.4 이하에서 올라온 이력 있을 때 - 실측) / 외부 DB 동시 백업 권고

Before you begin

- 서비스 지원 확인: 표 + `cpd-cli oadp service-registry check --tenant-operator-namespace ${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS} --verbose --log-level debug`
- 미지원 서비스: 서비스 자체 백업 절차(표의 Notes) 또는 export-import 로 대체
- 요건: cpfs 최소 Small / **전 서비스 동일 릴리스** / 컨트롤플레인 단일 NS / 오퍼레이터·인스턴스 정상 상태

Overview

온라인 백업 = K8s 리소스는 오브젝트 스토리지에, CSI 스냅샷은 **클러스터 로컬에** 저장 → 같은 클러스터로만 복원 가능. (재해 대비는 different cluster 온라인 문서 참조 권고) 5단계: ①백업 준비 ②온라인 백업 생성 ③복원 전 청소 ④복원 ⑤복원후 작업

1. Preparing to back up (요지)

- 1.1 환경변수:
`OC_LOGIN-CPDM-OC_LOGIN-OPERATORS-OPERANDS-SCHEDULING-TETHERED(_LIST)-PRIVATE_REGISTRY_LOCATION(★ubi-minimal — "백업·복원 명령 실행에 필요")-OADP_PROJECT-TENANT_BACKUP_NAME(+Orchestrate 시 App Connect 2종)`
- 1.2 버전 확인: `oc get csv -A | grep "OADP Operator"` → 1.4.x / `cpd-cli oadp version` → 5.1.0
- 1.3 (선택) 용량 추정 — ★Note: **운영 환경에서 쓰지 말 것**. cpdbr-agent 설치(`oadp install --component=cpdbr-agent --namespace=${OADP_PROJECT} --cpd-namespace=${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS}`) + `CPDDBR_ENABLE_FEATURES=volume-util` + `cpd-cli oadp du-pv`
- 1.4 MongoDB ConfigMap 잔재 제거(4.8.4 이하 업그레이드 이력 시): `oc delete cm zen-cs-aux-br-cm zen-cs-aux-ckpt-cm zen-cs-aux-qu-cm zen-cs2-aux-ckpt-cm`
- 1.5 PostgreSQL(CNPG·EDB) 프라이머리↔복제 동기화 점검 (트러블슈팅 문서)
- 1.6 (5.1.0 만) CCS ConfigMap 갱신 — `download-images` 파드 Running 시 무시 목록에 추가 (백업 때마다 재확인)
- 1.7 IKC: 대형 enrichment 잡과 백업 동시 실행 회피 / Match360(5.1.1) 라벨 — 모비스 미설치
- 1.8 외부 볼륨 제외: `oc label pvc <이름> icpdsupport/ignore-on-nd-backup=true` (복원 때 수동 재생성 필요할 수 있음)
- 1.9 전 서비스 Completed 확인: `cpd-cli manage get-cr-status --cpd_instance_ns=${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS}`

2. Creating an online backup (모비스 사용 불가 — 기록용 요지)

- 2.1 모드: 기본 Kubernetes 모드(클러스터 관리자 로그인 필요). REST 모드는 백업·체크포인트 전용(긴 백업의 토 큰 만료 회피용) — ★스케줄러 백업·모든 복원은 Kubernetes 모드 필수. 되돌리기: `cpd-cli oadp client config set runtime-mode=`
- 2.2 스케줄러 백업 (5.1.1+):

```
cpd-cli oadp client config set cpd-namespace=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}
cpd-cli oadp client config set namespace=${OADP_PROJECT}
cpd-cli oadp backup precheck --backup-type singleton --include-
namespaces=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE} --exclude-checks ValidVolumeSnapshotClass
--hook-kind=checkpoint --log-level=debug --verbose
cpd-cli oadp backup create ${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}-online --backup-type
singleton --include-namespaces=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE} --include-
resources='operatorgroups,configmaps,catalogsources.operators.coreos.com,subscriptions.operators.coreos.com,customresourcedefinitions.apiextensions.k8s.io,scheduling.scheduler.spectrumcomputing.ibm.com' --prehooks=false --posthooks=false --with-checkpoint --log-level=debug --verbose --hook-kind=checkpoint --selector 'icpdsupport/ignore-on-nd-backup notin (true)'
```

```
cpd-cli oadp backup validate --backup-type singleton --include-
namespaces=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE} --backup-names
${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}-online --log-level trace --verbose --hook-kind
checkpoint
```

(5.1.0 은 --backup-type singleton 없이. 5.0 백업은 5.1 에서 복원 불가 — 새로 짤 것. s390x 는 x86 워크스테이션 에서)

- 2.3 테넌트 백업: (5.1.0 EDB 복제 PVC 라벨 복구 명령) →

```
cpd-cli oadp tenant-backup create ${TENANT_BACKUP_NAME} --tenant-operator-
namespace ${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS} --log-level=debug --verbose
cpd-cli oadp tenant-backup list # Completed
cpd-cli oadp tenant-backup status ${TENANT_BACKUP_NAME} --details # cpd-tenant-
xxx(리소스)·cpd-tenant-vol-yyy(볼륨)
cpd-cli oadp tenant-backup log ${TENANT_BACKUP_NAME}
```

- Best practice: 외부 DB 연동 서비스는 외부 DB 도 같은 시점 백업(복원 시 데이터 정합)

3. Cleaning up the cluster before a restore ★오프라인과 공유

인스턴스 리소스는 다른 NS 의 오퍼레이터·컨트롤러가 관리 — finalizer 정리 후 삭제해야 안전.

```
${OC_LOGIN}
# 스크립트 출처: github.com/IBM/cpd-cli/tree/master/cpdops/5.1.3 ★배치 A cpdops 경
로 근거
./cpd-pre-restore-cleanup.sh --tenant-operator-
namespace="${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS}"
# 오퍼레이터 NS 가 없거나 특정 NS 지정 삭제:
```

```
./cpd-pre-restore-cleanup.sh --additional-  
namespaces="${PROJECT_CPD_INST_OPERATORS},${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS}"
```

4. Restoring to the same cluster ★오프라인과 공유 (오프라인판으로 최종 확정 예정)

- 4.1 스케줄러 복원 — ★선행: 언인스톨 (Uninstalling the scheduling service — 삼성 수집분과 동일 원칙):

```
cpd-cli oadp client config set cpd-namespace=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}  
cpd-cli oadp restore create ${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}-restore --from-  
backup=${PROJECT_SCHEDULING_SERVICE}-online --include-  
resources='operatorgroups,configmaps,catalogsources.operators.coreos.com,subscriptions.operators.coreos.com,customresourcedefinitions.apiextensions.k8s.io,scheduling.spectrumcomputing.ibm.com' --include-cluster-resources=true --skip-hooks --log-level=debug --verbose
```

- 4.2 인스턴스 복원 — 🚫 다른 NS 로 복원 불가 / Failed·PartiallyFailed → 청소부터 재시작 / 유지보수 모드였던 CR 은 복원 후 수동 해제:

```
cpd-cli oadp tenant-restore create ${TENANT_BACKUP_NAME}-restore --from-tenant-backup ${TENANT_BACKUP_NAME} --verbose --log-level=debug &> ${TENANT_BACKUP_NAME}-restore.log&  
cpd-cli manage get-cr-status --cpd_instance_ns=${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS} #  
전부 Completed/Succeeded  
cpd-cli oadp tenant-restore list  
cpd-cli oadp tenant-restore status ${TENANT_BACKUP_NAME}-restore --details #  
cpd-tenant-r-xxx 하위들  
cpd-cli oadp tenant-restore log ${TENANT_BACKUP_NAME}-restore
```

5. Post-restore tasks (모비스 해당분만 — 전체는 원문)

- 5.1 RSI 패치/HTTP 프록시 적용분: `cpd-cli manage apply-rsi-patches --cpd_instance_ns=${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS} -vvv` (evictor 크론이 30분마다 자동 패치 — 수동 실행은 선택)
- 5.8 ★OpenScale: 진행 중이던 모델 평가 상태 리셋 필요 (별도 문서 "Resetting status of ongoing Watson OpenScale model evaluations")
- (미설치라 무관: Cognos 포트 패치·Data Replication 재시작·IKC 잡/파드 재시작·Assistant 재훈련·DataGate/MANTA/MongoDB)

관련

- 다음 수집(★최우선 유지): **Offline** backup and restore to the same cluster (5.1.x) — 백업 명령·혹이 다른 (quiesce)
- 3-OADP유틸-설치구성-51x.md / 수집목차 ①-a/b/c / 보정목록 C4·C6

=====

【파일】 7-볼륨백업유틸-51x.md

원문 — Offline backup and restore, volume backup utility (5.1.x) [2026-09-01 요지 수집]

경로: 5.1.x → Administering → Backing up and restoring → **Offline backup and restore (volume backup utility)** → Backing up volumes (허브-전제작업-Portworx 스냅샷-PVC/오브젝트스토어 백업 4장) 문서 갱신일: 2026-06-26

★우리 판정 — 모비스 미사용 (참고 보관):

- ① 정체: cpd-cli backup-restore CLI — 인스턴스 프로젝트의 PV "내용물만" 백업 (K8s 오브젝트는 그대로 있다고 가정).
원문 Important: "PV 백업만으로는 DR 불충분(시크릿 등 K8s 오브젝트 필요)" — 업그레이드 실패 롤백 도구가 아님.
운영자-cpfs 프로젝트는 백업 불가(인스턴스 NS 만). → 우리 보험은 OADP tenant 백업 이 정보.
- ② ★런북 수수께끼 해소(정정): 런북 p.46~47 의 cpdbr-pvc(200Gi) 생성 = 이 유틸의 backup-restore init
--pvc-name cpdbr-pvc 용 저장 PVC. runtime-mode= 되돌리기도 이 유틸 계열.
(앞서 "du-pv 부품"이라 했던 것보다 정확한 정체 — du-pv 는 별도 volume-util 기능)
즉 런북은 이 유틸의 준비물만 만들고 실제 volume-backup create 는 안 함 — 잔재/보조 준비로 판정.
- ③ NFS no_root_squash 요건 여기서 명시 (OADP Restic 과 동일) — 실측 1건으로 검증
- ④ 쓸모 있는 조각: WML 정지 혹(startQuiesce.sh), ws_runtimes 노트북 런타임 정지(oc delete rta ...)
- 볼륨 백업 전제작업이지만, 다운타임 창에서 "서비스 정지 수단"으로 참고 가치

구성 (4장 요지)

1) Backing up IBM Software Hub volumes (허브)

스토리지에 따라 볼륨 스냅샷(Portworx) 또는 볼륨 백업(PVC/S3). 일부 서비스는 별도 백업 체계(지원표 참조).

2) Volume backup prerequisite tasks (전제작업)

- 전 서비스 Completed 확인 (get-cr-status)
- CCS ConfigMap(cpd-ccs-maint-aux-qu-cm) — 5.1.0 만
- ★Watson Studio Runtimes: 노트북 런타임-잡 전부 정지 — `oc delete rta -l type=service,job -l app=kubernetes.io/name=ibm-cpd-ws-runtimes`
- SPSS-Data Refinery(5.1.0)-Match360(5.1.1) — 모비스 무관/버전 외
- ★WML 준비: 스케줄 잡 비활성 + 실행 중 잡 정리 — `oc -n ${PROJECT_CPD_INST_OPERANDS} get pods -l app=wml-deployment-manager -o name | xargs -I{} oc -n <service_namespace> exec {} -- bash -c "/opt/ibm/wml-online-scoring/runtime-manager/bin/startQuiesce.sh <timeout_in_seconds>"`

3) Creating volume snapshots — **Portworx 전용** → 모비스 해당 없음

cpd-cli backup-restore snapshot create/status/list (Stork 2.3.3+ 필요, 인스턴스 NS 만).

4) Backing up volumes to a PVC or object store

- 요건: cluster-admin 급 권한 / ★NFS 는 no_root_squash / EBS 미지원 / 인스턴스 NS 만
- 동작: quiesce(서비스 혹은으로 쓰기 중단 — 단순 스케일다운보다 최적화) → 볼륨 백업 → unquiesce
- 초기화(★런북 cpdbr-pvc 가 여기 쓰임):

S3 저장 (폐쇄망):

```
cpd-cli backup-restore init --namespace $NAMESPACE --pvc-name cpdbr-pvc --image-prefix=${PRIVATE_REGISTRY_LOCATION} --provider=s3 --s3-endpoint="s3 endpoint" --s3-bucket=cpdbr --s3-prefix=$NAMESPACE/
```

별도 PVC 저장 (폐쇄망):

```
cpd-cli backup-restore init --namespace $NAMESPACE --log-level=debug --verbose --pvc-name cpdbr-pvc --image-prefix=${PRIVATE_REGISTRY_LOCATION} --provider=local
```

- EDB Postgres 데이터·시크릿 백업 잡(zen-edb-volumes-backup-job — 원문에 전체 yaml, 임베디드 EDB 만) 선행
- 백업 두 방식: 수동(quiesce → dry-run 으로 PVC 물린 잡·파드 점검 → volume-backup create --skip-quiesce=true → unquiesce) / 자동(volume-backup create 한 방)
- 같은 이름 재실행 = 증분, 새 이름 = 전체
- 부속: volume-backup download/status/list(--details 로 크기)/logs, 끝나면 reset --force
- Tip: --cleanup-completed-resources 로 완료·실패 잡 자동 정리

5) Restoring volumes (복원 편 — 9/1 추가 수집, 역시 불사용·요지)

- **snapshot-restore** (Portworx 전용 — 해당 없음): quiesce --force → dry-run → snapshot-restore create --skip-quiesce → unquiesce. 서비스별 전처리(RStudio·SPSS·WS)·후처리(Spark·WS 잡 재스케줄·WML) 표 있음
- **volume-restore** (PVC/S3): init(백업 때와 동일) → volume-backup upload -f cpd-volbackups-*<이름>*-data.tar → quiesce → dry-run → volume-restore create *<이름>* --from-backup *<이름>* --skip-quiesce=true → EDB 복원 잡(zen-edb-volumes-restore-job — 원문에 전체 yaml) → unquiesce. status/list/logs/reset 부속 동일
- **Restoring Watson Studio** (볼륨 복원 전 정리): 설치 잡 삭제(dsx-requisite-pre-install-job-change-pvc-permissions-dsx-userhome-pre-install-job-usermgmt-ldap-sync-cron-job-zen-requisite-job-pv-prep-job) + 활성 환경·잡 아티팩트 삭제(oc delete rta -l type=job / -l type=service) — 새로 설치한 클러스터로 복원 시엔 불필요
- ★**Restoring Watson Machine Learning** — 트러블슈팅 (OADP 복원 후에도 유효한 처방): wml-deployment-manager 가 복구 안 되면 → init 로그에서 etcd 연결 실패 확인 (oc logs -l app=wml-deployment-manager -c init-container — "wml-cpd-etcd:2379 is unhealthy" 반복) → ①wml-cpd-etcd-0·1·2 재시작 ②wml-deployment-manager 재시작 ③agent-envoy init 로그 확인 (oc logs wml-deployment-agent-0 -c init-container / oc logs -l app=wml-deployment-envoy -c init-container) → 연결 실패면 wml-deployment-agent-0·wml-deployment-envoy 재시작 ④그래도 안 되면 클러스터 재부팅 → 롤백 런북의 "WML 검증 실패 시" 처방으로 채택 [문서]

6) Uninstalling (5.1.x — 요지)

OADP-Velero 언인스톨(웹콘솔에서 DPA→오퍼레이터 제거 후 `oc delete crd $(oc get crds | grep velero.io ...)`) — 5.4.x 수집분(삼성/공식문서/10-백업복원/원문-언인스톨-OADP-Velero.md)과 동일 절차.
+REST 서버·cpdbr 서비스 언인스톨 장 존재(미수집 — 불사용).  복원 리허설·롤백에선 금지 목록.

관련

- 정본 백업 경로: 4-오프라인-같은클러스터-51x.md (OADP tenant) / 설치: 3-OADP유틸-설치구성-51x.md
- 런북 대응: p.46~47 (cpdbr-pvc-runtime-mode 조각의 출처) — 실행판에선 "불사용, 준비물 생략 가능" 처리 후보